

TD - Processus Stochastiques

Chaînes de Markov

Correction 1. Ecrire la définition d'une chaîne de Markov. Utiliser l'indépendance des Z_i puis leur caractère identiquement distribué pour conclure.

Correction 2.

1. Si $p = 0$, il y a deux classes. Sinon, il n'y en a qu'une seule.
2. 0, 0 et $1/9 + 2(1-p)/3$.
3. $2/9$.
4. $\mathbb{P}(X_1 = 2, X_2 = 2, X_0 = 3) = \mathbb{P}(X_0 = 3) \times (1-p) \times 1/3$ et $\mathbb{P}(X_2 = 2, X_0 = 3) = \mathbb{P}(X_2 = 2, X_0 = 3, X_1 = 1) + \mathbb{P}(X_1 = 2, X_2 = 2, X_0 = 3) = \mathbb{P}(X_0 = 3)(p + (1-p)/3)$. D'où $\mathbb{P}(X_1 = 2 | X_2 = 2 \text{ et } X_0 = 3) = \frac{1-p}{1+2p}$.
5. La loi de X_1 est $(p/3, 7/9 - p/3, 2/9)$. La loi de X_2 est $(2p/9, 13/27, 14/27 - 2p/9)$. D'où $\mathbb{E}[f(X_2)] = -2p + 78/9 - 14/3 + 2p = (78 - 42)/9 = 4$.

Correction 3. 1. $q = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} = 1/2(J - I)$

2. Utiliser $J^k = 3^{k-1}J$ pour calculer $q^n = 1/3(1 - (-1)^n/2^n)J + (-1)^n/2^n I$ et la loi de S_n est donnée par $(100) \cdot q^n = 1/3 \begin{pmatrix} 1+2\frac{(-1)^n}{2^n} \\ 1-\frac{(-1)^n}{2^n} \\ 1-\frac{(-1)^n}{2^n} \end{pmatrix}$.
3. En utilisant $q = 1/2(J - I)$, on trouve que les valeurs propres de q sont 1 et $1/2$. La multiplicité de 1 est 1 et un vecteur propre associé est $(1 \ 1 \ 1)$. D'où, $\pi = 1/3(1 \ 1 \ 1)$.
4. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $\mathbb{P}(S_n = m) \rightarrow \pi(m) = 1/3$.

Correction 4. 1. Absorbant si $p = 0$ ou $q = 0$. Irréductible sinon.

2. Le noyau est l'orthogonal du vecteur (q, p) : complètement dégénéré si $p = q = 0$. L'image est engendrée par $(1, 1)$ donc le cas non complètement dégénéré.
3. Calcul explicite de Q^2 pour en déduire Q^n .
4. De $Q\Pi = \Pi Q = 0$ on déduit que $Q^n = P^n - \Pi$. De plus, si $0 < p + q < 2$, alors $Q^n \rightarrow 0$ et $P^n \rightarrow \Pi$. Sinon, si $p = q = 1$ alors $P^n = I$ pour n pair et $P^n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ pour n impair. Et si $p = q = 0$ alors $P^n = I$ pour tout n .

Correction 5. 1. Hypothèse d'indépendance entre les tirages des boules à chaque instant.

2. La suite d'innovations est la $(U_n)_{n \geq 1}$ i.i.d. de loi uniforme sur $\{1, \dots, N\}$ qui donne le numéro de la boule tirée à l'instant n .
3. (i) : q est définie par $q(x, x-1) = p(x)^2$, $q(x, x) = 2p(x)(1-p(x))$, $q(x, x+1) = (1-p(x))^2$ et $q(x, y) = 0$ sinon avec $p(x) = x/N$. On montre par récurrence que π invariante implique $\pi(k) = \binom{N}{k}^2 \pi(0)$. Par raisonnement de tirages de boules, on trouve $\pi(0) = \left(\frac{2N}{N}\right)^{-1}$ ce qui donne la loi hyper-géométrique.
(ii) : q est définie par $q(x, x-1) = p(x)^2$, $q(x, x+1) = (1-p(x))^2$ et $q(x, y) = 0$ sinon avec $p(x) = x/N$. On montre par récurrence que π invariante implique $\pi(k) = \binom{N}{k} \pi(0)$ (formule du triangle de Pascal). On conclut avec $\pi(0) = (1/2)^N$.
4. (i) : on trouve $\frac{\binom{4M}{2M}}{\binom{2M}{M}^2} \sim \sqrt{\frac{\pi}{2}M}$ et $\frac{\binom{4M}{2M}}{\binom{2M}{M}} \sim \sqrt{\frac{2\pi}{M}} 2^{4M}$. $N = 10$: ≈ 2.9 et 180000 (sans équivalent).
(ii) : on trouve $\frac{2^{2M}}{\binom{2M}{M}} \sim \sqrt{\pi M}$ et 2^{2M} . $N = 10$: ≈ 4 et 1024 (sans équivalent).